



第08章 相量法

期末冲刺专用



★ 同频正弦量才能变成复数，先统一有效值口径

时域正弦量

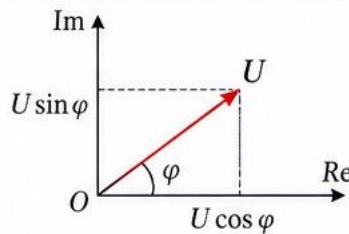
一般表达式

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

相量变换
(同频正弦)

相量 (有效值相量)

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi$$



说明：本章电路计算默认使用“有效值相量”，相位角 φ 以参考相量为基准。

相量法的适用条件

- ✓ 只适用于同频正弦稳态。
- ✓ 电路元件为线性、时不变。
- ✓ 所有源与响应须为同一角频率 ω 。

❗ 不满足以上条件，不能直接使用相量法！

元件阻抗 (频域模型)

元件	阻抗 Z	导纳 Y
电阻 R 	$Z_R = R$	$Y_R = \frac{1}{R}$
电感 L 	$Z_L = j\omega L$	$Y_L = \frac{1}{j\omega L}$
电容 C 	$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$	$Y_C = j\omega C$

其中 $j = \sqrt{-1}$, $\omega = 2\pi f$ (rad/s)

连接关系 (快速记忆)

串联：阻抗相加

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

并联：导纳相加

$$Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

解题流程 (五步法)

1 确认同频



检查所有源角频率是否相同

2 统一口径



统一用 $\cos$ 参考，并换算为有效值

3 写阻抗/导纳



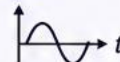
用阻抗模型替换元件，列写 Z 或 Y

4 复数运算



按串联/并联关系求解电压、电流相量

5 还原时域



由幅值和相角还原 $u(t)$ 或 $i(t)$

❗ 不同频率不能直接相量相加；最大值和有效值不要混用！

自测快问快答

- 相量法只能用于同频正弦稳态电路。 ()
- 相量 $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi$ 中的 U 是最大值。 ()
- 电感的阻抗 $Z_L = j\omega L$ ，电容的阻抗 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$ 。 ()
- 串联时阻抗相加，并联时导纳相加。 ()
- 求解后必须回到时域或检查单位/方向合理性。 ()

参考答案

- 对
- 错 (是有效值)
- 对
- 对
- 对

相量计算小贴士

- 参考相量一般取电压源电压。
- 极坐标 $\leftrightarrow$ 直角坐标灵活转换。
- 注意相位的正负号与滞超前关系。
- 结果给出幅值与相角，并标明方向。

由相量 还原时域

若相量 $U = U \angle \varphi$ (有效值)，则对应时域量为：

余弦参考： $u(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi)$ 正弦参考： $u(t) = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$

(记得写出时间 t 和角频率 ω ！)

